

主题合并卡 · 绿色施工与 BIM（全教材考点合并）

合并来源（6 处）： 3.7.1（绿色施工技术） / 3.7.2（BIM 技术） / 3.7.3（智慧工地信息技术） / 5.5.3（绿色建筑评价） / 5.5.4（绿色/智能建造技术导则） / 12.1.3（绿色施工技术应用） **组织逻辑：** 绿色施工技术 → 绿色施工方案与场地 → 绿色建筑评价 → BIM → 智慧工地 → 智能建造

〇、先说重复与合并结论（重要）

1. 一致重复

3.7.1（绿色施工技术）与 12.1.3（绿色施工技术应用） 内容一致，合并为“绿色施工技术与应用”一套。

2. 边界说明

- **5.5.3：** 绿色建筑评价（针对建筑物本身，竣工后评价）。
- **3.7.1/12.1.3：** 绿色施工（针对施工过程，减少资源浪费和污染）。
- **3.7.2：** BIM（设计施工运维数字化工具）。
- **3.7.3：** 智慧工地（现场管理信息化）。
- **5.5.4：** 智能/绿色建造技术导则（2025 简答已删，保留通用概念）。

一、绿色施工技术（7 项，预测 2026 简答）

1. 施工现场水收集综合利用技术。
2. 建筑垃圾减量化与资源化利用技术。
3. 施工现场太阳能、空气能利用技术。
4. 施工扬尘控制技术。
5. 施工噪声控制技术。
6. 工具式定型化临时设施技术。
7. 垃圾管道垂直运输技术。

- **口诀：垃圾汽水脛遭殃**（垃圾/汽/水/脛/遭/殃：垃圾管道、扬尘、水收集、噪声、定型化、太阳能空气能、建筑垃圾减量化资源化）。

关键子项

- **水收集综合利用**：基坑降水回收利用、雨水回收、生产生活废水回收；处理后可用于绿化、结构养护、混凝土试块养护。
- **建筑垃圾减量化**：分类收集堆放；碎石/粉类级配后作基坑肥槽、路基回填；就地分拣粉碎作再生骨料。
- **扬尘控制**：道路/塔吊/脚手架自动喷淋、雾炮、车辆自动冲洗。
- **噪声控制**：低噪声设备、隔声屏、隔声罩、封闭木工用房。
- **工具式定型化**：标准化箱式房、定型化临边洞口防护、加工棚、PVC 绿色围墙、预制装配式马道、可重复临时道路板。
- **垃圾管道**：楼层入口、主管道、减速门、出口、专用垃圾箱、连接件。

二、绿色施工方案与场地（12.1.3）

1. 绿色施工方案编制要求

- 考虑自然与人文环境特点。
- 有减少资源浪费和环境污染措施。
- 明确组织管理体系、技术要求和措施。
- 选用先进产品/技术/设备/工艺，利用规划区设施。
- 含改善作业条件、降低劳动强度、节约人力内容。

2. 施工场地要点

- 临时设施按最低面积指标设计。
- 塔吊等垂直运输基座宜采用可重复利用装配式基座或利用在建工程结构。
- 生产/办公/生活区相对隔离，临时用房可重复利用。
- 作业棚、库房、材料堆场靠近交通线与主要用料部位。
- 强噪声设备远离噪声敏感区。
- 大门、围挡、围墙宜用可重复利用材料，工具化、标准化。
- 道路遵循永久与临时结合，主要道路硬化宜用可周转材料构件。

3. 分部工程绿色施工要点

- **地基基础**：现场土料覆盖、防遗撒扬尘；泥浆设专门泥浆池或罐车；基坑降水宜用封闭降水，排出地下水应利用。
 - **主体结构**：预制构件工厂化；预拌混凝土/砂浆；钢筋专业化成型、机械连接；高周转率模板；高层用工具式脚手架；短木方叉接接长；余料制小型预制件；泵车污水沉淀回收。
 - **保温与防水**：保温宜选结构自保温、保温装饰一体化、保温板兼模板、全现浇外墙与保温一体化、管道保温一体化。
-

三、绿色建筑评价 (5.5.3)

1. 评价对象与时机

- 以**独栋建筑或建筑群**为对象。
- 评价在**建设工程竣工后**进行；施工图完成后可进行**预评价**。

2. 评价指标体系 (5 类)

安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居。

- **口诀**：**全员变一建**（**全/员/变/一/建**：**安全/资源/环境/生活/健康**）。

3. 分值与等级

- 控制项基础分值 **400 分**；满足全部控制项为**基本级**。
 - 总得分 $Q = (Q0 + Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + QA) / 10$ 。
 - 等级：**基本级、一星级、二星级、三星级**。
 - 一/二/三星级：全部控制项达标；每类评分项得分 $\geq$ 满分值 30%；全装修；总得分分别 $\geq$ **60、70、85 分**。
-

四、BIM 技术 (3.7.2)

1. 定义

建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果总称。

2. 施工 BIM 模型 (3 类，预测 2026 简答)

深化设计模型、施工过程模型、竣工验收模型。

3. 主要应用阶段

- 初步设计：技术方案可行性、结构安全、建筑性能、机电管线分析。
- 施工图设计：碰撞检查、图纸校核。
- 深化设计：钢结构节点、预制构件连接、机电管线、装饰装修。
- 预制构件：自动优化、配模、编号、出图。

五、智慧工地信息技术（3.7.3，7 项）

1. 现场施工管理信息技术。
2. 项目成本分析与控制信息技术。
3. 电子商务采购技术。
4. 项目机械设备协同管理技术。
5. 项目物资全过程监管技术。
6. 劳务工人信息管理技术。
7. 现场环境监管技术。

关键内容

- **现场施工管理**：芯片定位工作牌/安全背心/安全帽；视频监控+AI 识别违章；智能照明；智能电表。
- **机械协同管理**：物联网监测机械设备位置与运行状态（油耗、塔吊倾角、风速、载重）。
- **劳务管理**：实名制考勤、人脸识别、电子派工、线上工资确认与发放。
- **环境监管**：烟雾/噪声/扬尘监测、自动报警、喷淋联动。

六、智能/绿色建造技术导则（5.5.4）

1. 通用要求

- 目标：**提品质、降成本**。
- 集成应用：数字勘察、数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维。
- 实现高效益、高质量、低消耗、低排放，提升工业化、数字化、绿色化水

平。

2. 数字设计

- 推进 **BIM 贯穿建筑工程全生命期**，实现各参与方协同和信息共享。

3. 智能施工

- 编制智能施工专项实施方案。
- 在“危、繁、脏、重”场景推行人机协同。
- 数据驱动施工管理：施工数据模型、BIM 施工组织模拟、三维扫描虚拟预拼装。

七、一句话记忆锚（默写自检）

绿色施工 7 项：垃圾汽水脘遭殃（垃圾管道、扬尘、水、噪声、定型化、太阳能空气能、建筑垃圾减量资源化）。**绿色建筑评价**：5 类指标（全员变一建）、4 级（基本/一星60/二星70/三星85）、全装修、每类 $\geq 30\%$ 。**BIM 模型**：深化设计模型、施工过程模型、竣工验收模型。**智慧工地 7 项**：现场/成本/电商/机械/物资/劳务/环境。**智能建造目标**：提品质、降成本；数字勘察/设计/生产/施工/运维。

注：绿色施工与 BIM 考点偏“标题型”简答，重点背 7 项绿色施工技术、BIM 3 类模型、智慧工地 7 项、绿色建筑 5 类指标 4 级；12.1.3 细节用于案例补充措施。